Домашнее задание: Теория вероятностей

Выполнил: Казимиров Егор

3. Мини-кейс про кнопку

3.1. Посчитать по формуле

Всего есть две группы по 5000 соискателей. Старая кнопка дала 155 откликов, а новая 170. И сперва надо посчитать конверсии.

Конверсия старой кнопки: $155/5000 = 0.031$ (3.1%)

Конверсия новой кнопки: $170/5000 = 0.034$ (3.4%)

Разница конверсий: $0.034 - 0.031 = 0.003$ (0.3 п.п.)

Теперь нужно посчитать стандартную ошибку, чтобы понять, насколько эти оценки могут ошибаться из-за случайности: $SE = \sqrt{p(1-p)/n}$:

Стандартная ошибка старой кнопки:

$$SE_1 = \sqrt{0.031 \cdot 0.969/5000} \approx 0.00245$$

Стандартная ошибка новой кнопки:

$$SE_2 = \sqrt{0.034 \cdot 0.966/5000} \approx 0.00256$$

Ошибка разницы двух групп:

$$SE_{diff} = \sqrt{SE_1^2 + SE_2^2} \approx 0.00354 \text{ или } 0.354 \text{ п.п.}$$

Вывод: Наблюдаемый рост конверсии на 0.3 п.п. меньше стандартной ошибки (0.354 п.п.), а это означает, что такая разница могла возникнуть случайно. Даже если бы кнопку не меняли, конверсия все равно могла прыгнуть с 3.1% до 3.4% из-за естественных колебаний, но чтобы точно понять, есть ли реальный эффект, нужно набрать больше данных, чтобы снизить случайную ошибку.